

Leitfrage: Warum transportiert man elektrische Energie mit hoher Spannung?

Kurz ankommen

Elektrische Energie soll über große Entfernungen möglichst verlustarm übertragen werden. Transformatoren helfen, Wechselspannungen zu erhöhen oder zu verringern. Dahinter steckt wieder Induktion.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Ein Transformator funktioniert nur mit veränderlichem magnetischem Fluss
- Spannungsverhältnis und Windungszahlverhältnis hängen zusammen
- Bei idealem Transformator bleibt die Leistung näherungsweise gleich
- Hohe Spannung ermöglicht kleinere Stromstärke und geringere Leitungsverluste

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad P = UI \quad P_V = I^2 R$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Transformator hat $N_1 = 800$ und $N_2 = 200$. An der Primärseite liegen $U_1 = 230 \text{ V}$. Berechne U_2 für den idealen Transformator.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

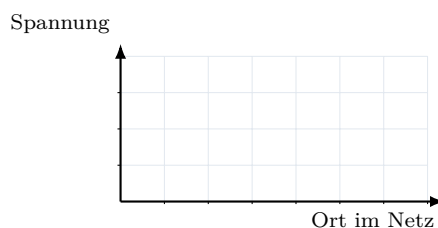
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere grob: Kraftwerk - Hochspannungsleitung - Haushalt. Markiere, wo hoch- und heruntertransformiert wird.



5. Alltagscheck

„Beim Hochtransformieren wird Energie erzeugt.“ Erkläre, was stattdessen mit Spannung und Stromstärke geschieht.



6. Was bleibt hängen?

Welche Verluste werden beim idealen Transformator vernachlässigt? _____

Merksatz für mein Heft: